SW505 – Construcción de Software I

2026 - I

Docente Mag. Juan Luis Herencia Guerra

Logro Esperado

Comprender el proceso de construcción de software



¿Que veremos hoy?

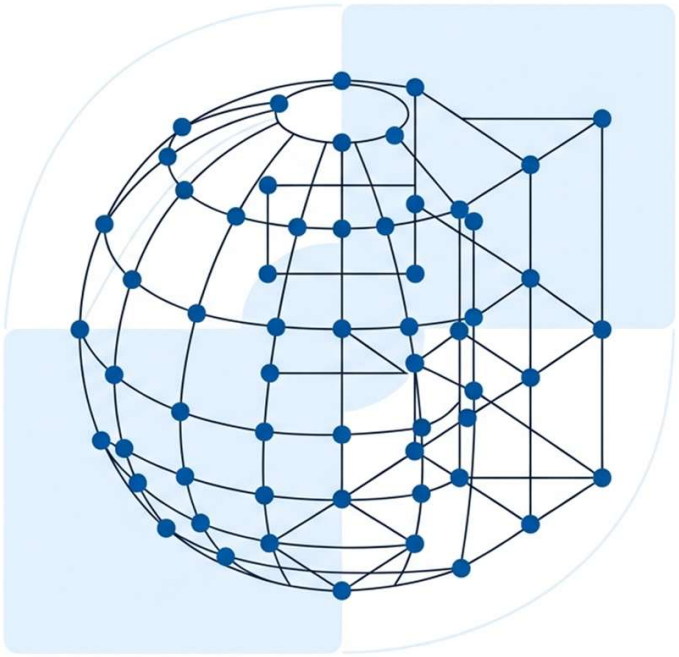
UNIDAD 1

- Introducción a la construcción de software

  Como es que el diseño se convierte en código ejecutable

- Modularidad y gestión de la complejidad

  Revisión y análisis de datos y funciones en el contexto puramente de la implementación



Introducción a la Construcción de Software

Construcción de Software



Contenido: Etapa fundamental donde el diseño se convierte formalmente en código ejecutable.

Actividades: Codificación, verificación de unidad, integración y pruebas.

Herramientas: IDEs, Compiladores.

SWEBOK 4.0 (2025)

Rol del Constructor

Escribir Código

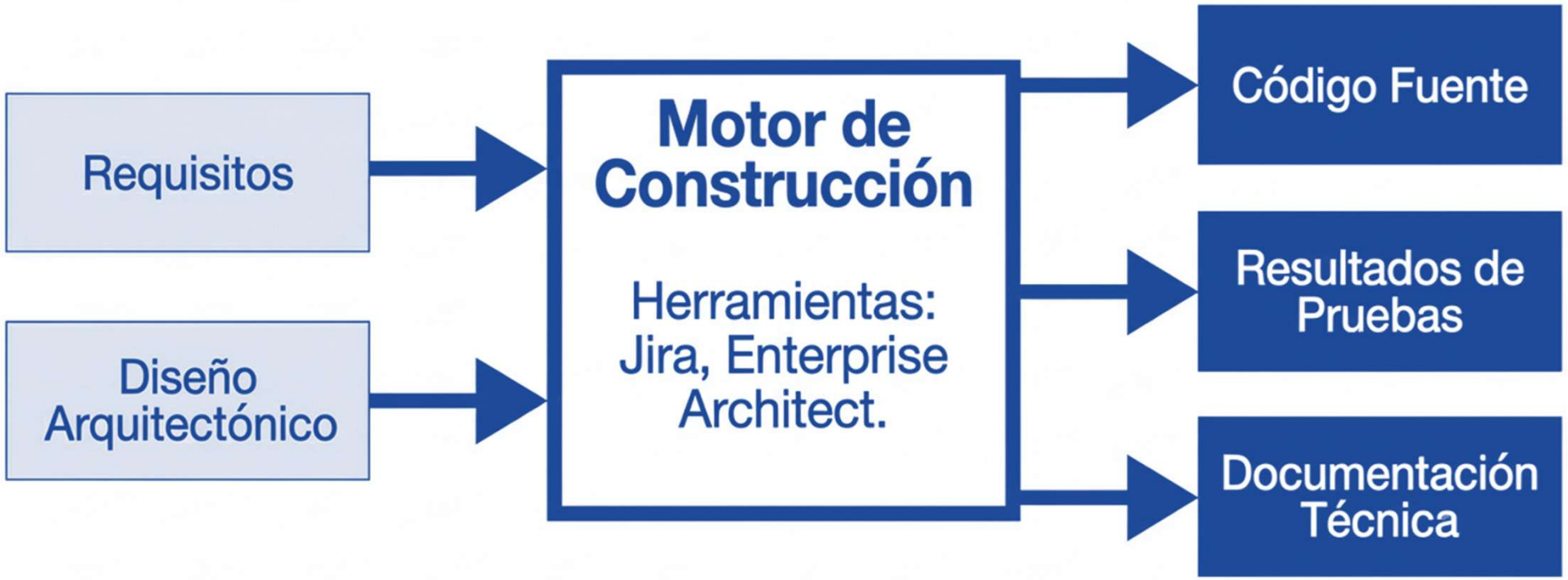
~~Enfoque limitado a la sintaxis y traducción mecánica.~~

Construir Software

- No es solo escribir código; implica decisiones críticas de diseño detallado y gestión rigurosa de la complejidad.
- Enfoque: Garantía de calidad continua y verificación sistemática.

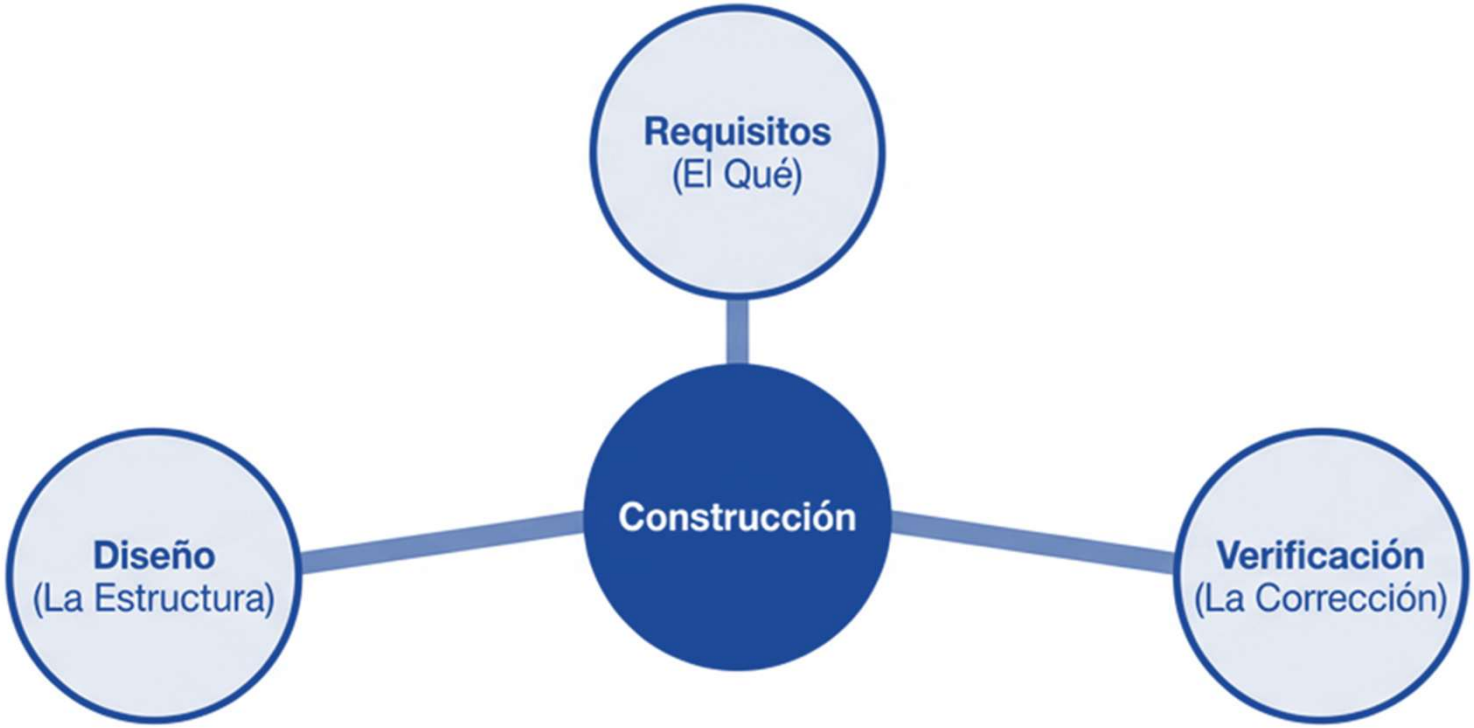
SWEBOK 4.0 (2025)

Entradas y salidas en la construcción



McConnell, S. Code Complete (2004)

Relación con otras disciplinas



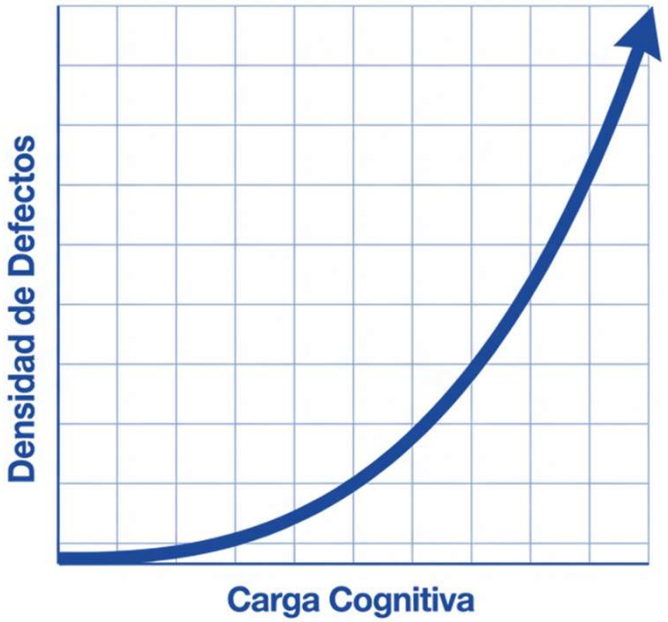
Producir código correcto en aislamiento, pero completamente incoherente en el ecosistema es un riesgo

SWEBOK 4.0 (2025)

Fundamentos de minimización de la Complejidad

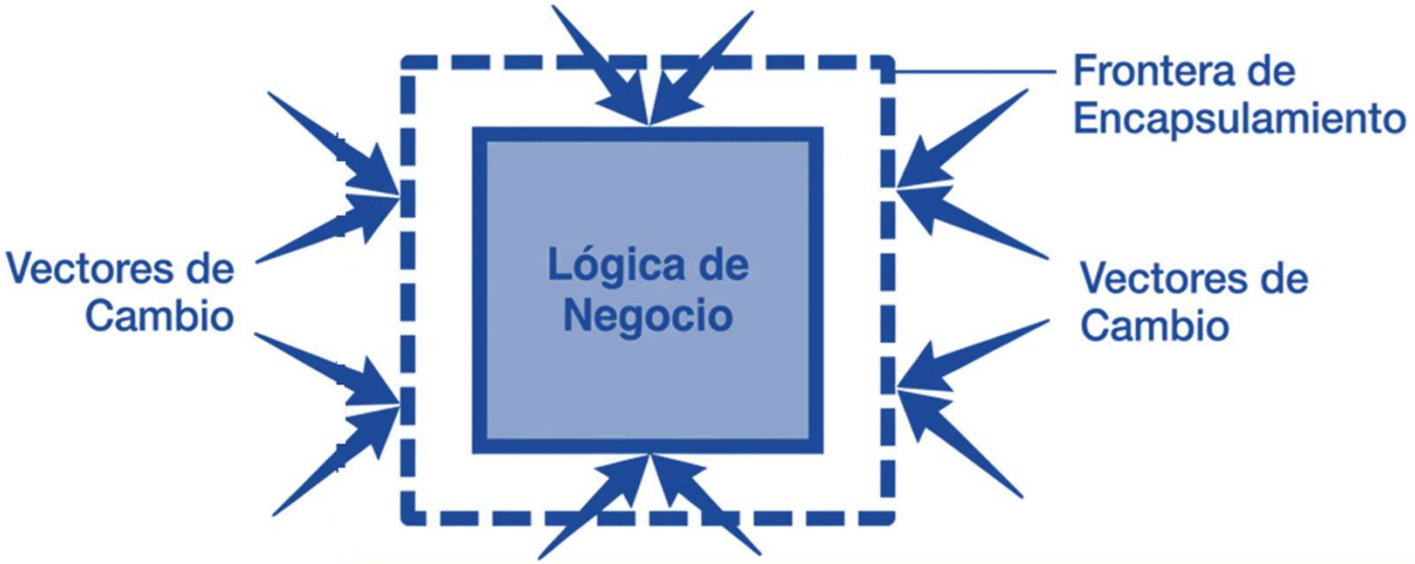
Contenido: El software complejo es inherentemente difícil de leer, de probar y de mantener.

Imperativo: **Elegir siempre la solución más simple** que resuelva el problema.



McConnell, S. Code Complete (2004)

Anticipación al Cambio



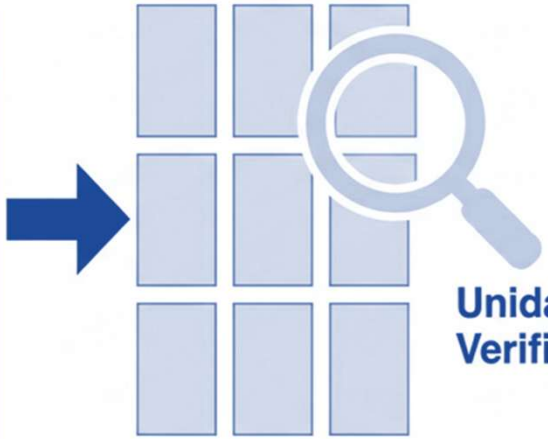
Contenido: Prever la evolución inevitable de los requisitos y el entorno.
Técnica: Identificar qué cambiará y encapsularlo.

McConnell, S. Code Complete (2004)

Construcción para la verificación

Contenido: El código debe diseñarse explícitamente para facilitar su inspección rigurosa y prueba continua.

Monolito Inmanejable



Unidades Verificables

Requisitos: Funciones pequeñas, estados explícitos y ausencia total de efectos colaterales ocultos.

Herramientas: Frameworks estándar como JUnit, Pytest, Jest.

McConnell, S. Code Complete (2004)

Reutilización y estándares



Contenido:
Aprovechar librerías, patrones y convenciones existentes para reducir radicalmente la densidad de defectos.

Herramientas de Ecosistema: NPM, NuGet, Maven.

McConnell, S. Code Complete (2004)

Modularidad y gestión de la complejidad

Introducción a la Modularidad

Concepto: El principal instrumento arquitectónico para contener la complejidad.

Complejidad Esencial	Complejidad Accidental
Inherente a la naturaleza del problema de negocio que se intenta resolver. No puede eliminarse, solo gestionarse.	Introducida artificialmente por malas decisiones de construcción, diseño deficiente o herramientas inadecuadas. Debe eliminarse mediante la modularidad.

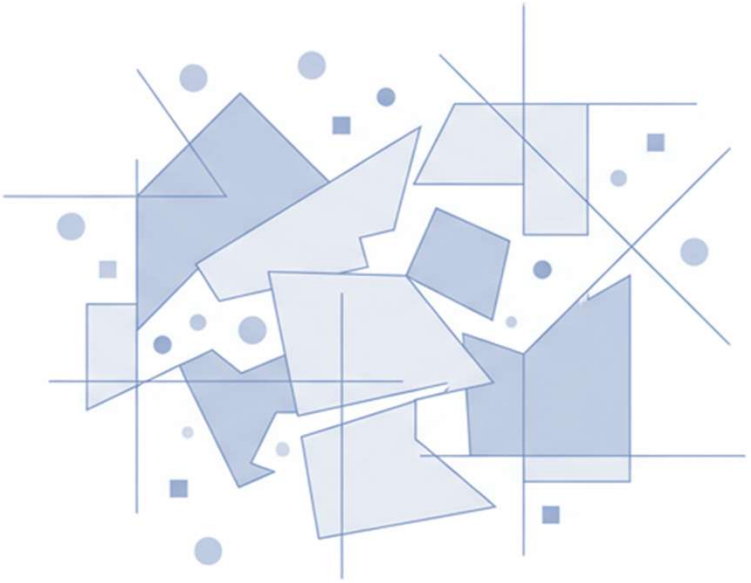
Referencia: Brooks argumenta en 'No Silver Bullet' que la complejidad accidental es el objetivo primordial del ingeniero.

Brooks, F. No Silver Bullet (1986)

Complejidad Esencial vs Accidental



Esencial: Inherente al problema mismo, no se puede eliminar.



Accidental: Introducida por malas decisiones de construcción; esta sí debe eliminarse.

Brooks, F. No Silver Bullet (1986)

Separación de Responsabilidades



Definición: Grado de relación entre las **responsabilidades** dentro de un módulo.

Objetivo: Se debe apuntar a una cohesión funcional o informacional.

Yourdon & Constatine (1979)

Bibliografía

- **SWEBOK – Guide to the Software Engineering Body Knowledge v4.0a** (2025). IEEE Computer Society
- **Pressman, Roger S. and Maxim, Bruce R.** (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- **Fowler, Martin** (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.). Addison-Wesley.
- **Martin, Robert C.** (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- **Sommerville, Ian** (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- **Martin, Robert C.** (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.
- **McConnell, Steve.** (2004). Code Complete (2nd ed.). Microsoft Press.

Muchas Gracias